Нефункциональные требования веб-приложения "Scamseeker"

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Загрузка страниц: главная — 1.5 сек, экран результата — 2 сек, история — 2 сек, информационные страницы — 1 сек
- Авторизация и регистрация: не более 2 секунд
- Обработка текста (полный цикл: приём → анализ → результат): не более 5 секунд
- Применение ML-модели: не более 3 секунд на текст до 5000 символов
- Применение regex-правил: не более 1 секунды
- Система должна обрабатывать минимум 50 запросов на проверку в минуту

2. НАДЁЖНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ

- Доступность системы: 99.5% времени (не более 3.6 часа простоя в месяц)
- Критичные компоненты (Сервис анализа): 99.8%
- Резервное копирование: данные пользователей и история проверок — ежедневно
- Время восстановления после сбоя: не более 30 минут
- При недоступности ML-модели: fallback на regex-правила
- Все транзакции БД должны быть атомарными (ACID)

3. БЕЗОПАСНОСТЬ

- Обязательное подтверждение e-mail при регистрации
- Пароль: минимум 8 символов, буквы разного регистра и цифры
- Хеширование паролей: bcrypt или Argon2
- Весь трафик по HTTPS
- Защита от SQL Injection, XSS, CSRF
- Токен активации: срок действия 24 часа, одноразовый
- JWT-токены для авторизации: TTL 24 часа, алгоритм HS256
- Логирование событий безопасности: попытки входа, изменения паролей
- Rate limiting на API: 20 запросов/мин на пользователя

4. МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

- Начальная ёмкость: 500 пользователей, 10 000 проверок
- Целевая ёмкость: 5 000 пользователей, 1 000 000 проверок
- Одновременно онлайн: до 200 пользователей
- Информационные страницы: от 20 до 200 статей

- Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование

5. УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Интуитивный интерфейс с понятной навигацией
- Понятные сообщения об ошибках с рекомендациями
- Визуализация риска: цветовая индикация (зелёный/жёлтый/красный)
- Подсветка важных участков текста с пояснениями
- Экспорт результата: PNG, CSV

6. СОВМЕСТИМОСТЬ

Браузеры: Chrome, Firefox, Safari, Edge (последние 2 версии)

Устройства:

- Десктоп (Windows 10+, macOS, Linux)
- Планшеты (iPad, Android 8.0+)
- Смартфоны (iOS 13+, Android 8.0+)

Внешние сервисы:

- ML-модель: REST API, формат JSON
- Почтовый сервис: SMTP / REST API

7. МОБИЛЬНОСТЬ

- Адаптивный дизайн для всех устройств (320px — 4K)
- Кнопки для touch-экранов минимум 44x44px
- Загрузка на мобильных: 4G — 2 сек, 3G — 4 сек

8. API ДЛЯ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ

- API для проверки текста: POST /api/v1/analyze
- Формат данных: JSON с полями text, message_type (опционально)
- API для истории: GET /api/v1/history
- Формат ответа: JSON с полями verdict, risk_score, highlights, recommendations

9. ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

- База данных: PostgreSQL для основных данных
- Начальный объём: до 2 ГБ
- Архивирование данных старше 1 года
- Хранение истории проверок: до 6 месяцев (для бесплатных пользователей), без ограничений (для платных)

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

Каналы: e-mail (обязательно), внутренние уведомления

Типы:

- Критичные (в течение 10 сек): обнаружение высокого риска
- Важные (в течение 30 мин): завершение длительной проверки, ответы на комментарии

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Язык: русский (архитектура должна поддерживать добавление других языков)
- Логирование: ERROR, WARN, INFO (хранение 30–90 дней)
- Тестирование: unit-тесты (покрытие 70%+), интеграционные тесты
- Документация: OpenAPI/Swagger для API